GUIDELINE UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

DATA STRUCTURE AND ALGORITHM

Advanced Algorithmic Application Project

Panduan implementasi, penilaian per sesi, laporan IMRAD, dan presentasi berbasis pembuktian klaim

Mata Kuliah	Data Structure and Algorithm
Semester / TA	Semester 5 — Tahun Ajaran 2026/2027
Bentuk Ujian	Group Project — Implementasi, Laporan IMRAD, Presentasi, dan Technical Defense
Kelanjutan dari	**UTS: Project Proposal & Algorithmic Design Presentation (6 Oktober 2026)**
Hari / Tanggal UAS	27 Oktober 2026
Batas pengumpulan	27 Oktober 2026
Disusun oleh	Lawrence Adi Supriyono, S.Kom., M.T. — Dosen Pengampu

Peta Dokumen

Bagian	Isi
1	Tujuan UAS dan prinsip penilaian
2	Format tugas, studi kasus, dan aturan implementasi
3	Struktur bobot nilai (0–100) dan bobot per sesi
4	Rubrik umum per sesi (kriteria dan level pencapaian)
5	Spesifikasi implementasi per sesi (Sesi 1–7 dan 9–13)
6	Antarmuka dan integrasi sistem (CLI atau Streamlit)
7	Guideline Laporan IMRAD dan bukti screenshot/gambar
8	Guideline PPT dan Matriks Klaim–Bukti
9	Technical Defense (QnA individual)
10	Ketentuan pengumpulan, integritas akademik, dan konversi nilai
Lampiran	Checklist akhir, template caption, template slide klaim

1. Tujuan UAS dan Prinsip Penilaian

UTS menilai kematangan perencanaan. UAS menilai pembuktian: apakah rancangan pada proposal UTS benar-benar diimplementasikan, berjalan benar, efisien, dan dapat dibuktikan secara teoretis maupun eksperimental. Seluruh materi Sesi 1–7 dan Sesi 9–13 harus tampak dalam satu aplikasi terpadu pada studi kasus kelompok.

> **Prinsip utama penilaian**
>
> - **Setiap sesi memiliki nilai sendiri.** Nilai akhir **0–100** adalah jumlah dari **12 sesi** ditambah antarmuka, laporan, presentasi, dan defense.
> - **Sesi yang lebih sulit memiliki bobot lebih besar** (Sesi 9, 13 = 8 poin; Sesi 12 = 7 poin; Sesi 5, 6, 10, 11 = 6 poin; Sesi 1, 2 = 4 poin).
> - **Klaim harus dibuktikan.** Setiap klaim di PPT dan laporan wajib didukung screenshot, gambar, tabel, atau grafik hasil eksekusi nyata. Klaim tanpa bukti tidak dinilai.
> - **Yang dinilai bukan banyaknya fitur**, melainkan ketepatan pemilihan struktur data/algoritma, kebenaran implementasi, dan kemampuan menjelaskannya.

Catatan Sesi 8. Sesi 8 adalah UTS dan tidak memiliki modul implementasi tersendiri pada UAS; hasil UTS dipakai sebagai fondasi desain (lihat bagian 2).

2. Format Tugas, Studi Kasus, dan Aturan Implementasi

2.1 Kelompok dan studi kasus

Studi kasus sama dengan UTS agar proposal dapat langsung dilanjutkan:

- **Group 1** — Smart Delivery & Order Optimization System.
- **Group 2** — Smart Campus Scheduling & Resource Optimization System.

Sesi 9–13 (DP lanjut, Greedy, MST, jalur terpendek, network flow) tidak ada di proposal UTS. Kelompok wajib memetakannya ke studi kasus masing-masing; contoh pemetaan tersedia pada bagian 5. Perubahan signifikan dari rancangan UTS (misal pendekatan collision handling atau DP) wajib dijelaskan alasannya pada bab Discussion laporan.

2.2 Aturan implementasi (wajib)

1. Bahasa pemrograman **Python 3.10+**. Antarmuka pilihan kelompok: **CLI** atau **Streamlit** (lihat bagian 6).
2. **Struktur data dan algoritma inti ditulis sendiri.** Library hanya boleh untuk: (a) pembanding/oracle pengujian (heapq, dict, sorted, networkx, dan sejenisnya), (b) pengukuran (time, tracemalloc), (c) visualisasi dan tabel (matplotlib, graphviz, pandas), dan (d) antarmuka. Memakai library untuk menggantikan implementasi inti membuat nilai sesi tersebut 0.
3. **Struktur folder yang disarankan:** /ds (heap, pq, hashtable, trie, avl, rbtree, btree), /algo (dp, greedy, mst, shortest_path, flow), /tests, /experiments, /app (CLI/Streamlit), /data, /docs (laporan dan gambar).

3. Struktur Bobot Nilai (0–100)

3.1 Komponen penilaian

Komponen	Bobot	Sifat nilai
A. Implementasi dan pembuktian 12 sesi (Sesi 1–7, 9–13)	**70**	Kelompok
B. Antarmuka dan integrasi sistem (CLI/Streamlit)	**5**	Kelompok
C. Laporan IMRAD (termasuk screenshot, gambar, metode detail)	**12**	Kelompok
D. Presentasi PPT dan konsistensi klaim–bukti	**8**	Kelompok
E. Technical Defense / QnA	**5**	Individual
TOTAL	**100**	

3.2 Bobot per sesi (Komponen A = 70 poin)

Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan konseptual, panjang implementasi, kerumitan pengujian, dan tuntutan pembuktian (misalnya bukti formal atau eksperimen komparatif). Skala kesulitan: 1 (mudah) sampai 5 (sangat sulit).

Sesi	Topik	Kesulitan	Bobot	Alasan bobot
Sesi 1	Heap (Min-Heap, Max-Heap, Heapify)	2 / 5	**4**	Struktur dasar; implementasi array relatif pendek.
Sesi 2	Priority Queue lanjut dan aplikasinya	2 / 5	**4**	Memakai heap Sesi 1; tambahan logika aging dan tie-break.
Sesi 3	Hash Table (Hashing, Chaining, Open Addressing)	3 / 5	**5**	Dua strategi collision, load factor, rehash, dan tombstone.
Sesi 4	Trie dan aplikasinya pada pencarian string	3 / 5	**5**	Struktur pohon karakter; fitur autocomplete perlu penelusuran subtree.
Sesi 5	AVL Tree dan operasi rotasi	4 / 5	**6**	Empat kasus rotasi dan update tinggi; rawan bug saat delete.
Sesi 6	Red-Black Tree dan B-Tree	5 / 5	**6**	Paling rumit secara struktural; perlu dua struktur sekaligus dan eksperimen komparatif.
Sesi 7	Pemrograman Dinamis: memoization dan tabulasi	3 / 5	**5**	Inti pola berpikir DP: state, recurrence, base case.
Sesi 9	DP lanjut: Knapsack, LCS, Edit Distance	5 / 5	**8**	Tiga masalah DP berbeda, masing-masing dengan tabel dan backtracking.
Sesi 10	Algoritma Greedy dan pembuktian kebenaran	4 / 5	**6**	Implementasinya mudah, tetapi bukti kebenaran formal dan counterexample menuntut penalaran.
Sesi 11	Minimum Spanning Tree: Kruskal dan Prim	3 / 5	**6**	Dua algoritma; Union-Find dan heap sudah dikenal dari sesi sebelumnya.
Sesi 12	Lintasan terpendek: Bellman-Ford dan Floyd-Warshall	4 / 5	**7**	Edge negatif, deteksi siklus negatif, rekonstruksi jalur, dan tabel all-pairs.
Sesi 13	Network Flow: Ford-Fulkerson	5 / 5	**8**	Residual graph, augmenting path, dan max-flow min-cut; pemodelan masalah paling abstrak.
	TOTAL		**70**	

4. Rubrik Umum per Sesi

Setiap sesi dinilai dengan empat kriteria yang sama. Persentase kriteria dikalikan bobot sesi.

Kriteria	%	Yang dinilai
Implementasi	40	Kebenaran dan kelengkapan fungsi sesuai level; kode ditulis sendiri; sesuai konsep yang diajarkan.
Pengujian dan bukti	25	Test case (min. 1), bukti eksekusi (screenshot/log), validator invarian, perbandingan dengan oracle/brute force.
Analisis kompleksitas	20	Big-O teoritis yang benar, dan pembuktian eksperimen (grafik/tabel waktu atau jumlah operasi) yang konsisten dengan teori.
Integrasi studi kasus	15	Struktur/algoritma dipakai nyata pada fitur bisnis kelompok, bukan demo terpisah.

Level pencapaian (batas atas nilai sesi)

Level menentukan batas atas nilai sesi, sedangkan empat kriteria di atas menentukan posisi nilai di dalam batas tersebut.

Level	Batas nilai sesi	Gambaran
Level 1 — Minimum	maks. 60% bobot	Fungsi inti berjalan. Belum ada validator, eksperimen, atau analisis mendalam.
Level 2 — Standar	maks. 85% bobot	Fungsi inti + operasi lanjutan, validator invarian, trace, dan analisis kompleksitas teoretis.
Level 3 — Excellent	maks. 100% bobot	Semua Level 2 + eksperimen komparatif/skala, visualisasi, dan integrasi mendalam ke studi kasus.

Distribusi poin per sesi

Sesi	Bobot	Impl. (40%)	Uji (25%)	Kompl. (20%)	Integr. (15%)	Maks L1	Maks L2
Sesi 1	4	1,6	1	0,8	0,6	2,4	3,4
Sesi 2	4	1,6	1	0,8	0,6	2,4	3,4
Sesi 3	5	2	1,25	1	0,75	3	4,25
Sesi 4	5	2	1,25	1	0,75	3	4,25
Sesi 5	6	2,4	1,5	1,2	0,9	3,6	5,1
Sesi 6	6	2,4	1,5	1,2	0,9	3,6	5,1
Sesi 7	5	2	1,25	1	0,75	3	4,25
Sesi 9	8	3,2	2	1,6	1,2	4,8	6,8
Sesi 10	6	2,4	1,5	1,2	0,9	3,6	5,1
Sesi 11	6	2,4	1,5	1,2	0,9	3,6	5,1
Sesi 12	7	2,8	1,75	1,4	1,05	4,2	5,95
Sesi 13	8	3,2	2	1,6	1,2	4,8	6,8

5. Spesifikasi Implementasi per Sesi

Setiap sesi memuat: penerapan pada studi kasus, persyaratan per level, dan jumlah test minimum. Klaim dan bukti wajib untuk PPT dirangkum di bagian 8.3.

Sesi 1 — Heap (Min-Heap, Max-Heap, Heapify)

Bobot 4 poin | Kesulitan 2 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Antrean order berdasarkan urgensi dan waktu masuk (Min-Heap/Max-Heap).**
Group 2	**Antrean permintaan jadwal berdasarkan prioritas dan waktu pengajuan.**
Level 1 — Minimum	• MinHeap dan MaxHeap berbasis array, ditulis sendiri (tanpa heapq). • Operasi insert, extract, peek, heapify-up, heapify-down.
Level 2 — Standar	• build_heap bottom-up O(n) dan heap sort. • Fungsi validator is_heap() dan trace langkah heapify.
Level 3 — Excellent	• Decrease/increase-key atau delete elemen sembarang. • Visualisasi pohon heap dan benchmark build_heap vs n×insert (n hingga 100.000).

Sesi 2 — Priority Queue lanjut dan aplikasinya

Bobot 4 poin | Kesulitan 2 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Order Urgent / High / Normal; dispatch ke kurir; aging agar order Normal tidak terlantar.**
Group 2	**Prioritas Examination > Practicum > Regular > Event; aging pada permintaan ruangan.**
Level 1 — Minimum	• Priority Queue berbasis heap Sesi 1: enqueue, dequeue, peek. • Tie-break FIFO untuk prioritas sama (sequence counter).
Level 2 — Standar	• Mekanisme aging / anti-starvation dan change-priority. • Simulasi minimal 50 kejadian masuk-keluar dengan tabel trace.
Level 3 — Excellent	• Perbandingan PQ-heap vs list tak terurut vs list terurut (insert/extract, n berbeda). • Simulasi aplikasi penuh: dispatcher/scheduler dengan metrik waktu tunggu rata-rata dan maksimum.

Sesi 3 — Hash Table (Hashing, Chaining, Open Addressing)

Bobot 5 poin | Kesulitan 3 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Pencarian order cepat berdasarkan order_id (dan data kurir/pelanggan).**
Group 2	**Pencarian resource/ruangan cepat berdasarkan resource_id.**
Level 1 — Minimum	• Hash table dengan fungsi hash buatan sendiri (bukan dict/hash() bawaan sebagai tabel), strategi chaining. • Operasi insert, search, delete.
Level 2 — Standar	• Open addressing (linear probing) dengan tombstone pada delete. • Load factor, rehash dinamis, dan penghitung collision.

Level 3 — Excellent	• Quadratic probing dan double hashing. • Eksperimen rata-rata probe vs load factor (0,3 sampai 0,9) dan perbandingan dua fungsi hash; analisis clustering.

Sesi 4 — Trie dan aplikasinya pada pencarian string

Bobot 5 poin | Kesulitan 3 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Autocomplete nama restoran/menu.**
Group 2	**Autocomplete nama mata kuliah/dosen.**
Level 1 — Minimum	• Trie dengan insert, search, startsWith.
Level 2 — Standar	• Prefix search yang mengembalikan seluruh kata (autocomplete), delete, dan case-insensitive.
Level 3 — Excellent	• Top-k suggestion berdasarkan frekuensi/popularitas. • Benchmark vs linear scan, hitung jumlah node/memori; diskusi radix/compressed trie.

Sesi 5 — AVL Tree dan operasi rotasi

Bobot 6 poin | Kesulitan 4 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Ranking restoran (rating/jarak/jumlah order, dengan composite key).**
Group 2	**Ranking ruangan (kapasitas/utilisasi).**
Level 1 — Minimum	• AVL insert dengan balance factor dan rotasi LL, RR, LR, RL. • Search dan inorder traversal.
Level 2 — Standar	• Delete dengan rebalancing. • Validator check_avl() dan log rotasi (jenis rotasi dan node).
Level 3 — Excellent	• Range query / top-k ranking. • Perbandingan dengan BST biasa pada data terurut (tinggi, waktu); visualisasi before/after keempat rotasi.

Sesi 6 — Red-Black Tree dan B-Tree

Bobot 6 poin | Kesulitan 5 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**RB-Tree untuk status order aktif; B-Tree untuk indeks riwayat order (query rentang waktu).**
Group 2	**RB-Tree untuk reservasi aktif; B-Tree untuk indeks riwayat jadwal (tanggal/ruangan).**
Level 1 — Minimum	• RB-Tree insert (recolor + rotasi) dan search. • B-Tree (minimum degree t) insert dengan node split dan search.
Level 2 — Standar	• Validator 5 properti RB-Tree dan invarian B-Tree. • Delete untuk salah satu struktur (RB atau B-Tree).

Level 3 — Excellent	• Eksperimen AVL vs RB vs B-Tree: tinggi, jumlah rotasi, jumlah node access; simulasi page read B-Tree dengan t berbeda. • Tabel rekomendasi pemakaian untuk studi kasus kelompok.

Sesi 7 — Pemrograman Dinamis: memoization dan tabulasi

Bobot 5 poin | Kesulitan 3 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Biaya/waktu pengiriman minimum pada urutan pemberhentian (state = posisi dan sisa kapasitas/waktu).**
Group 2	**Weighted scheduling: nilai total maksimum dari kegiatan yang tidak bentrok.**
Level 1 — Minimum	• Satu masalah optimasi studi kasus: definisi state, recurrence, base case. • Implementasi memoization (top-down) dan tabulation (bottom-up).
Level 2 — Standar	• Pembanding rekursi naif/brute force (jumlah pemanggilan dan waktu), hasil harus identik. • Rekonstruksi solusi (bukan hanya nilai optimum).
Level 3 — Excellent	• Optimasi ruang (rolling array) dan analisis kompleksitas state × transisi. • Grafik pertumbuhan waktu naif vs memo vs tabulasi.

Sesi 9 — DP lanjut: Knapsack, LCS, Edit Distance

Bobot 8 poin | Kesulitan 5 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Knapsack: pilih order untuk satu kurir (kapasitas berat/volume) dengan nilai maksimum. LCS: kemiripan riwayat/rute. Edit distance: koreksi typo nama restoran.**
Group 2	**Knapsack: pilih kegiatan/event dalam batas jam/anggaran. LCS: kemiripan dua jadwal. Edit distance: koreksi typo nama dosen/mata kuliah.**
Level 1 — Minimum	• 0/1 Knapsack, LCS, dan Edit Distance secara tabulation dengan tabel DP.
Level 2 — Standar	• Backtracking rekonstruksi solusi untuk ketiganya. • Cross-check dengan brute force pada input kecil.
Level 3 — Excellent	• Integrasi nyata (edit distance sebagai fuzzy search bersama Trie; knapsack dipakai pada dispatch/alokasi). • Optimasi ruang pada minimal satu masalah; analisis pseudo-polynomial O(nW); eksperimen skala.

Sesi 10 — Algoritma Greedy dan pembuktian kebenaran

Bobot 6 poin | Kesulitan 4 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Dispatch greedy (earliest-deadline-first atau nearest-first).**
Group 2	**Activity selection (jumlah kegiatan maksimum non-bentrok) dan/atau interval partitioning.**
Level 1 — Minimum	• Satu algoritma greedy untuk masalah studi kasus dengan hasil yang dapat dijalankan.
Level 2 — Standar	• Bukti tertulis: greedy-choice property + optimal substructure / exchange argument. • Perbandingan dengan brute force pada minimal 100 instance acak kecil.
Level 3 — Excellent	• Counterexample di mana greedy gagal (misal greedy by ratio pada 0/1 Knapsack vs DP Sesi 9). • Perbandingan dua strategi greedy; ekstensi interval partitioning atau Huffman.

Sesi 11 — Minimum Spanning Tree: Kruskal dan Prim

Bobot 6 poin | Kesulitan 3 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Jaringan hub/restoran dengan biaya koneksi minimum.**
Group 2	**Jaringan kabel/jalur antar gedung kampus dengan biaya minimum.**
Level 1 — Minimum	• Kruskal dengan Union-Find (path compression + union by rank). • Prim dengan priority queue/heap buatan sendiri.
Level 2 — Standar	• Validasi: V−1 edge, tanpa siklus, terhubung, bobot Kruskal = Prim. • Visualisasi graf dengan MST ter-highlight.
Level 3 — Excellent	• Eksperimen graf sparse vs dense dan V bertambah; penanganan graf tak terhubung (minimum spanning forest). • Ilustrasi cut property / cycle property pada contoh nyata.

Sesi 12 — Lintasan terpendek: Bellman-Ford dan Floyd-Warshall

Bobot 7 poin | Kesulitan 4 / 5 | Test minimum: 1

Group 1	**Rute/biaya antar titik; sebagian edge bernilai negatif (insentif/promo) agar Bellman-Ford relevan.**
Group 2	**Waktu/biaya antar gedung; sebagian edge negatif (subsidi/shuttle) agar Bellman-Ford relevan.**
Level 1 — Minimum	• Bellman-Ford (single-source, edge negatif) dan Floyd-Warshall (all-pairs).
Level 2 — Standar	• Deteksi siklus negatif; rekonstruksi jalur (predecessor / next matrix). • Cross-check Bellman-Ford vs Floyd-Warshall.
Level 3 — Excellent	• Perbandingan dengan Dijkstra (graf non-negatif) dan benchmark O(VE) vs $O(V^3)$. • Tampilan matriks Floyd-Warshall per iterasi k pada contoh kecil; skenario studi kasus.

Sesi 13 — Network Flow: Ford-Fulkerson

Bobot 8 poin | Kesulitan 5 / 5 | Test minimum: 5

Group 1	**Alokasi kurir ke zona/order dengan kapasitas (max flow atau bipartite matching).**
Group 2	**Alokasi dosen/kelas ke ruangan/slot dengan kapasitas (max flow atau bipartite matching).**
Level 1 — Minimum	• Ford-Fulkerson (DFS) atau Edmonds-Karp (BFS) dengan residual graph; max flow pada jaringan kapasitas studi kasus.
Level 2 — Standar	• Validasi kapasitas dan flow conservation; trace augmenting path. • Min-cut dari residual graph.
Level 3 — Excellent	• Bipartite matching/assignment via flow. • Perbandingan FF-DFS vs Edmonds-Karp; analisis $O(E \cdot f)$ vs $O(VE^2)$; verifikasi max-flow = min-cut.

> **Catatan khusus Sesi 7 dan Sesi 9**
>
> Masalah DP pada Sesi 7 **harus berbeda** dari Knapsack, LCS, dan Edit Distance pada Sesi 9, agar kelompok membuktikan kemampuan merumuskan state dan recurrence sendiri, bukan hanya menyalin pola klasik.

6. Antarmuka dan Integrasi Sistem (5 poin)

Kelompok memilih satu: CLI (menu teks interaktif) atau Streamlit (aplikasi web). Kedua pilihan memiliki batas nilai yang sama; yang dinilai adalah keterpakaian dan keterbuktian, bukan tampilan semata.

Kriteria	Poin	Deskripsi
Cakupan modul	2	Seluruh 12 modul (Sesi 1–7, 9–13) dapat dijalankan dari antarmuka dan memakai data studi kasus yang sama.
Kejelasan output	1,5	Hasil, trace, validasi, dan metrik ditampilkan jelas (CLI: tabel/teks terformat; Streamlit: tabel, grafik, visual struktur).
Integrasi data	1,5	Satu dataset/alur bisnis mengalir antar modul (misal hasil Trie → Hash Table → PQ → Greedy/DP), bukan 12 demo terpisah.

Contoh pemetaan menu

Menu	Modul	Sesi
1. Priority Management	Heap + Priority Queue (+ aging)	1, 2
2. Search Center	Hash Table (ID) dan Trie (prefix) + fuzzy dengan Edit Distance	3, 4, 9
3. Ranking and Index	AVL, Red-Black Tree, B-Tree	5, 6
4. Optimization (DP)	Memoization/Tabulation, Knapsack, LCS, Edit Distance	7, 9
5. Optimization (Greedy)	Greedy + pembuktian/counterexample	10
6. Network and Routing	MST, Bellman-Ford, Floyd-Warshall	11, 12
7. Allocation (Flow)	Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp	13
8. Experiment Dashboard	Benchmark seluruh modul dan grafik	semua

7. Guideline Laporan IMRAD (12 poin)

Laporan memakai format IMRAD (Introduction, Methods, Results, And Discussion) dengan tambahan Abstrak, Kesimpulan, Referensi, dan Lampiran. Laporan adalah bukti utama bahwa setiap klaim benar-benar dijalankan.

7.1 Ketentuan format

- PDF, minimal 15 halaman di luar cover dan lampiran. Times New Roman 12 pt atau Calibri 11 pt, spasi 1,15, margin standar.
- Penomoran gambar dan tabel berurutan per bab (Gambar 4.1, Tabel 4.1), seluruhnya dirujuk di teks.
- Referensi minimal 8 sumber (buku teks, jurnal, dokumentasi resmi), format konsisten sitasi (APA/IEEE).

7.2 Struktur dan isi

Bab	Isi wajib	Bobot
Abstrak	Ringkasan 200–250 kata: masalah, metode (struktur data/algoritma), hasil utama (angka), kesimpulan. Kata kunci 4–6.	2 (bersama Introduction)
I. Introduction	Latar belakang bisnis dan skala data. Problem statement dan objectives terukur. Ringkasan keterkaitan dengan proposal UTS dan daftar perubahan desain. Cakupan 12 sesi dan sistematika laporan.	
II. Methods	Detail pada bagian 7.3 (paling berat; 4 poin). Satu subbab per sesi dengan pola yang sama.	4
III. Results	Hasil pengujian dan eksperimen per sesi. Screenshot, gambar struktur, tabel, dan grafik (aturan pada 7.4). Hasil integrasi sistem.	3
IV. Discussion	Interpretasi hasil terhadap teori (apakah grafik sesuai Big-O?). Trade-off antar struktur (AVL vs RB vs B-Tree; chaining vs open addressing; greedy vs DP). Keterbatasan, ancaman validitas, dan alasan perubahan dari UTS.	2 (bersama Kesimpulan)
V. Conclusion	Jawaban atas objectives, per sesi singkat. Saran pengembangan.	
Referensi & Lampiran	Daftar pustaka; tautan repository; log pengujian; tabel kontribusi anggota.	1 (format dan kualitas visual)

7.3 Bab Methods: detail yang wajib ada

Methods harus cukup rinci agar pihak lain dapat mereproduksi seluruh hasil. Untuk setiap sesi, tulis subbab dengan pola berikut:

Elemen	Isi
1. Desain struktur/algoritma	Diagram struktur (pohon, graf, tabel), definisi invarian (misal heap property, $\|BF\| \leq 1$, 5 properti RB), representasi data (array, node, adjacency list/matrix).
2. Pseudocode	Operasi inti dan operasi khas sesi (heapify, rehash, rotasi, split, relax, augmenting path, dst.).

Elemen	Isi
3. Dasar teori & kompleksitas	Big-O waktu dan ruang (best/average/worst jika berbeda) dengan penjelasan singkat asal kompleksitas.
4. Pemetaan ke studi kasus	Fitur bisnis mana yang memakai modul ini, jenis data/kunci, dan alasan pemilihan dibanding alternatif.
5. Prosedur pengujian	Daftar test case (tabel: input, expected, actual, status), validator invarian, oracle pembanding.
6. Prosedur eksperimen	Ukuran dataset, jumlah pengulangan (minimal 5, laporkan median), metode ukur (time.perf_counter, tracemalloc), warm-up, pengaturan seed, metrik (waktu, jumlah operasi, memori, tinggi pohon, jumlah rotasi, dst.).

Selain subbab per sesi, Methods memuat bagian umum: lingkungan eksperimen (OS, CPU, RAM, versi Python dan library), pembangkitan dataset (generator, distribusi, seed), arsitektur sistem, dan ancaman validitas (misal variasi waktu eksekusi, ukuran data terbatas).

7.4 Aturan screenshot dan gambar

- Minimal **2 gambar per sesi**: satu gambar visual struktur/proses (diagram, pohon, tabel DP, graf) dan satu screenshot hasil eksekusi nyata. Minimal 1 tabel per sesi dan grafik benchmark untuk sekurang-kurangnya 8 sesi.
- Screenshot harus terbaca (resolusi cukup, teks tidak buram), dipotong seperlunya, dan memperlihatkan konteks (nama modul/menu, input, output). Hasil edit/mock-up tidak diterima.
- Setiap gambar punya caption deskriptif dan dirujuk di teks. Format: **Gambar 5.3** Hasil rotasi LR pada AVL setelah insert 30, 10, 20 (sebelum dan sesudah).
- Setiap gambar/tabel diikuti paragraf **interpretasi** (apa yang terlihat dan apa artinya terhadap klaim). Gambar tanpa interpretasi tidak dihitung.
- Grafik: sumbu berlabel dan berunit, legenda jelas, skala log bila rentang data lebar; cantumkan juga angka dalam tabel.
- Angka pada PPT harus identik dengan angka di laporan.

Contoh bukti yang diterima vs ditolak

- **Diterima:** screenshot terminal/Streamlit yang menampilkan input dan dijelaskan.
- **Ditolak:** satu screenshot "program berjalan" tanpa input/output yang terbaca; grafik tanpa keterangan metode ukur; klaim "O(log n)" tanpa data pendukung.

7.5 Rubrik laporan (12 poin)

Aspek	Poin	Indikator nilai tinggi
Abstrak + Introduction	2	Masalah spesifik dan terukur; keterkaitan dengan UTS jelas; objectives dapat diuji.
Methods	4	Reproducible; 12 subbab lengkap (desain, pseudocode, kompleksitas, uji, eksperimen); lingkungan dan dataset terdokumentasi.
Results	3	Bukti nyata untuk tiap klaim; tabel dan grafik benar; interpretasi mengikuti setiap hasil.
Discussion + Conclusion	2	Teori vs hasil dibahas kritis; trade-off dan keterbatasan jujur; kesimpulan menjawab objectives.
Format, referensi, visual	1	Penomoran konsisten, referensi memadai, gambar rapi dan terbaca.

8. Guideline PPT dan Matriks Klaim–Bukti (8 poin)

PPT bukan ringkasan teks laporan. PPT adalah argumen: setiap sesi membuat satu klaim yang jelas, lalu membuktikannya dengan hasil nyata. Slide yang menyatakan klaim tanpa bukti dianggap tidak sah.

8.1 Struktur slide dan alokasi waktu

Durasi mengikuti format UTS (presentasi 40 menit; QnA terpisah 20 menit) kecuali dosen menetapkan lain. Jumlah slide sekitar 15-20 (di luar cover dan referensi).

Blok	Isi slide	Waktu
Pembuka	Cover dan tim; agenda; ringkasan klaim (tabel 12 sesi dengan status terbukti); latar belakang dan problem; arsitektur sistem; perubahan dari UTS.	**6 menit**
Sesi 1–2	Heap dan Priority Queue (2 slide per sesi: Klaim+Desain, Bukti).	**5 menit**
Sesi 3–4	Hash Table dan Trie.	**5 menit**
Sesi 5–6	AVL, lalu Red-Black Tree dan B-Tree (bandingkan).	**6 menit**
Sesi 7 dan 9	DP (memo/tabulasi), Knapsack, LCS, Edit Distance.	**6 menit**
Sesi 10–11	Greedy dan pembuktian; MST (Kruskal, Prim).	**5 menit**
Sesi 12–13	Bellman-Ford, Floyd-Warshall; Ford-Fulkerson.	**6 menit**
Demo dan rekap	Demo terintegrasi (CLI/Streamlit) atau rekaman cadangan; tabel rekap performa seluruh modul.	**5 menit**
Penutup	Kesimpulan, keterbatasan, kontribusi anggota.	**4 menit**
Total		**40 menit**

8.2 Aturan slide per sesi

Setiap sesi memakai dua slide dengan pola tetap:

- **Slide A — Klaim dan Desain.** Judul berbentuk klaim ("Klaim S5: AVL kami selalu seimbang $|BF| \leq 1$"). Isi: diagram struktur, pseudocode inti (poin penting saja), kompleksitas teoretis, dan fungsi di studi kasus.
- **Slide B — Bukti.** Judul "Bukti S5". Isi: screenshot nyata, tabel/grafik, dan satu kalimat kesimpulan yang menjawab klaim. Cantumkan rujukan ke laporan (Gambar/Tabel nomor).
- Teks minimal 18 pt, maksimal sekitar 6 baris per slide; screenshot harus terbaca dari belakang ruangan (zoom/crop bagian penting).
- Seluruh anggota tampil; pembagian pemateri sebaiknya sesuai modul yang dikerjakan masing-masing.
- Demo langsung disarankan, dengan rekaman cadangan bila lingkungan bermasalah.

8.3 Matriks Klaim–Bukti (wajib dipenuhi)

Sesi	Klaim yang dinyatakan di slide	Bukti minimal di slide/laporan
S1	Heap menjaga heap property pada setiap operasi; build-heap berjalan O(n).	• Gambar pohon heap sebelum/sesudah heapify (langkah per langkah). • Log assert is_heap() setelah minimal 1-5 operasi acak. • Grafik waktu build_heap vs n×insert.

Sesi	Klaim yang dinyatakan di slide	Bukti minimal di slide/laporan
S2	Priority Queue selalu mengeluarkan prioritas tertinggi, adil pada prioritas sama, dan tidak menyebabkan starvation.	• Tabel trace masuk-keluar (≥5 baris). • Screenshot sebelum/sesudah aging. • Hasil benchmark vs list terurut/tak terurut.
S3	Collision ditangani benar (chaining dan open addressing); lookup tetap mendekati O(1) selama load factor terkendali.	• Visualisasi bucket/slot yang memperlihatkan collision. • Grafik rata-rata probe vs load factor. • Screenshot rehash dan delete dengan tombstone.
S4	Prefix search berjalan O(L + k) dan lebih cepat dari linear scan saat data membesar.	• Screenshot autocomplete pada data studi kasus. • Gambar trie kecil beserta penelusurannya. • Grafik waktu Trie vs linear scan (n = 5).
S5	AVL selalu seimbang ($\|BF\| \leq 1$) dan keempat rotasi (LL, RR, LR, RL) benar.	• Empat gambar before/after rotasi dengan urutan insert pemicunya. • Log check_avl() setelah setiap operasi. • Tabel tinggi aktual vs $\log_2(n)$; perbandingan AVL vs BST pada data terurut.
S6	RB-Tree menjaga 5 propertinya dan B-Tree menjaga invariannya; trade-off terhadap AVL terbukti dengan eksperimen.	• Output validator RB dan B-Tree. • Gambar node split B-Tree dan recolor/rotasi RB. • Tabel tinggi, rotasi, node access: AVL vs RB vs B-Tree.
S7	Memoization dan tabulation menghasilkan solusi optimal yang sama dengan brute force, jauh lebih efisien.	• Definisi state, recurrence, base case (ditulis formal). • Tabel jumlah pemanggilan dan waktu: naif vs memo vs tabulasi. • Bukti hasil identik pada input kecil.
S9	Knapsack, LCS, dan Edit Distance menghasilkan nilai optimum dan solusi yang dapat direkonstruksi.	• Screenshot tabel DP terisi dan jalur backtracking. • Hasil cross-check dengan brute force. • Contoh integrasi (fuzzy search / pemilihan order) pada studi kasus.
S10	Greedy kami optimal untuk masalah X (terbukti) dan kami mengetahui batasnya (counterexample).	• Bukti formal (langkah exchange argument) di slide. • Hasil 100+ instance acak vs brute force/DP (persentase kecocokan). • Screenshot counterexample greedy yang gagal.
S11	Kruskal dan Prim menghasilkan MST valid dengan bobot total yang sama.	• Graf dengan MST ter-highlight. • Trace Union-Find (find/union) pada contoh kecil. • Tabel waktu Kruskal vs Prim pada graf sparse/dense.
S12	Bellman-Ford menangani edge negatif dan mendeteksi siklus negatif; Floyd-Warshall menghasilkan jarak all-pairs dan jalur yang benar.	• Tabel iterasi Bellman-Ford pada graf kecil dengan edge negatif. • Screenshot deteksi siklus negatif. • Matriks Floyd-Warshall (awal dan akhir, minimal) dan rekonstruksi jalur; benchmark $O(VE)$ vs $O(V^3)$.
S13	Aliran maksimum yang dihasilkan valid (kapasitas dan konservasi flow terpenuhi) dan sama dengan min-cut.	• Gambar residual graph per langkah augmenting path. • Output validasi flow conservation. • Himpunan min-cut dan perbandingan nilainya dengan max-flow.

8.4 Rubrik PPT (8 poin)

Aspek	Poin	Indikator nilai tinggi
Konsistensi klaim–bukti	4	Setiap sesi punya klaim eksplisit dan bukti nyata sesuai matriks 8.3; angka sama dengan laporan; tidak ada klaim yang tidak ada di kode.
Kejelasan visual	2	Diagram/ilustrasi per struktur data; screenshot terbaca; grafik berlabel; teks ringkas.
Penyampaian dan waktu	2	Alur runtut, 30 menit, seluruh anggota tampil, demo lancar.

Sanksi ketidaksesuaian

- Klaim di PPT tanpa bukti: nilai klaim tersebut dianggap 0 pada kriteria Pengujian sesi terkait.
- Klaim di PPT yang tidak ada di kode (atau hasil yang tidak dapat dijalankan saat diminta): pengurangan nilai pada sesi tersebut, dan dapat dikenai sanksi integritas akademik (bagian 10).

9. Technical Defense / QnA Individual (5 poin)

Setelah presentasi, dosen mengajukan pertanyaan kepada setiap anggota. Penilaian bersifat individual dan membuktikan bahwa setiap anggota memahami kode dan laporan yang dikumpulkan, bukan hanya modul miliknya. Anggota dapat diminta menjelaskan atau menjalankan sebagian kode secara langsung.

Aspek	Poin	Indikator
Pemahaman konsep dan kode	3	Mampu menjelaskan cara kerja, invarian, dan kompleksitas; mampu menelusuri kode sendiri.
Kemampuan menalar dan menjawab perubahan	2	Mampu menjawab skenario baru (what-if), trade-off, dan skala data.

10. Ketentuan Pengumpulan, Integritas Akademik, dan Konversi Nilai

10.1 Deliverable dan pengumpulan

Deliverable	Format	Batas waktu
Source code + repository	Tautan repository (akses dosen) + ZIP	31 Oktober 2026
Laporan IMRAD	PDF	31 Oktober 2026
Slide presentasi	PPT	Sebelum sesi kelompok dimulai
Log pengujian dan data eksperimen	File di /tests dan /experiments, tabel CSV	Bersama source code

Keterlambatan dapat mengurangi nilai kelompok sesuai kebijakan dosen. Seluruh anggota wajib hadir pada presentasi dan QnA.

10.2 Integritas akademik

- Kode inti ditulis sendiri; kutipan kode dari sumber lain wajib dicantumkan dan tidak boleh menggantikan implementasi inti.
- Penggunaan alat bantu (termasuk AI) harus dinyatakan pada lampiran. Mahasiswa tetap harus mampu menjelaskan dan memodifikasi setiap baris kode pada QnA.

- Kemiripan kode/laporan antar kelompok atau dengan sumber daring tanpa atribusi dapat berakibat nilai 0 pada komponen terkait.
- Kontribusi tidak seimbang dibuktikan lewat riwayat commit dan tabel kontribusi; dosen dapat menyesuaikan nilai individual.

10.3 Konversi nilai (usulan, dapat disesuaikan)

Rentang	Huruf	Keterangan
85–100	**A**	Seluruh sesi Level 2–3; klaim terbukti; defense kuat.
70–84	**B**	Mayoritas sesi Level 2; beberapa Level 3.
55–69	**C**	Sebagian besar sesi Level 1–2; bukti terbatas.
40–54	**D**	Banyak sesi belum lengkap atau tanpa bukti.
< 40	**E**	Implementasi sangat terbatas.

> **Prinsip utama**
> UAS ini tidak menilai seberapa banyak fitur yang dibuat, tetapi apakah mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur data dan algoritma dengan benar, membuktikan klaimnya secara teoretis dan eksperimental, serta mempertanggungjawabkannya.

Lampiran A. Checklist Akhir Kelompok

Sesi	Kode	Min. 1 test	Gambar visual	Screenshot hasil	Tabel/grafik	Slide A+B
Sesi 1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 5	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 6	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 7	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 10	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 11	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 12	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sesi 13	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Item umum	Selesai
Antarmuka CLI/Streamlit menjalankan 12 modul dengan data studi kasus	☐
Laporan IMRAD ≥ 30 halaman, caption dan rujukan gambar lengkap	☐
Lingkungan eksperimen, seed, dan generator dataset terdokumentasi	☐
Perubahan dari rancangan UTS dijelaskan alasannya	☐
Matriks Klaim–Bukti terpenuhi; angka PPT = angka laporan	☐
Tabel kontribusi anggota dan riwayat commit tersedia	☐
Pernyataan penggunaan alat bantu/AI dilampirkan	☐